

Computability - Recitation 13 - Exam Questions

June 29, 2026

1 Non-Deterministic Turing Machines

A *non-deterministic Turing machine* (NTM) is a 7-tuple

$$M = \langle \Sigma, \Gamma, \sqcup, Q, Q_0, F, \delta \rangle$$

where:

- Σ is a finite input alphabet.
- Γ is a finite tape alphabet, where $\Sigma \subseteq \Gamma$.
- $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$ is the blank symbol.
- Q is a finite non-empty set of states.
- $Q_0 \subseteq Q$ is the set of initial states.
- $F \subseteq Q$ is the set of accepting states.
-

$$\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma \times \{L, R\}}$$

is the transition function.

Unlike a deterministic Turing machine, an NTM may have several possible transitions from the same configuration.

We say that N **accepts** a word w if there exists an accepting computation path of N on w .

That is, it is enough that one possible run accepts.

2 Time Complexity

In this section we focus on machines that always halt.

The runtime of a machine on a word w is:

- For a deterministic TM: the number of steps until it halts.
- For a non-deterministic TM: the number of steps in the longest possible computation path.

The time complexity of a machine T is the function

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

where for every n :

$$g(n)$$

is the maximal runtime of T on any word of length n .

We say that T runs in time $O(f(n))$ if:

$$g(n) = O(f(n)).$$

We define:

$$\text{TIME}(f(n)) = \left\{ L \subseteq \Sigma^* : \begin{array}{l} \text{there exists a TM that runs in } O(f(n)) \\ \text{time and decides } L \end{array} \right\}$$

and:

$$\text{NTIME}(f(n)) = \left\{ L \subseteq \Sigma^* : \begin{array}{l} \text{there exists an NTM that runs in } O(f(n)) \\ \text{time and recognizes } L \end{array} \right\}.$$

3 Space Complexity

Again, we consider machines that always halt.

The space used by a machine on an input word w is:

- For a deterministic TM: the number of different tape cells visited.
- For a non-deterministic TM: the maximum number of different cells visited over all possible runs.

The space complexity is:

$$g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

where $g(n)$ is the maximal space used on words of length n .

We say that T runs in space $O(f(n))$ if:

$$g(n) = O(f(n)).$$

Define:

$$\text{SPACE}(f(n)) = \left\{ L : \begin{array}{l} \text{there exists a TM running in } O(f(n)) \\ \text{space that decides } L \end{array} \right\}$$

and:

$$\text{NSPACE}(f(n)) = \left\{ L : \begin{array}{l} \text{there exists an NTM running in } O(f(n)) \\ \text{space that recognizes } L \end{array} \right\}.$$

4 Complexity Classes

The main time complexity classes are:

$$\text{P} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}(n^k)$$

$$\text{NP} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{NTIME}(n^k)$$

$$\text{EXP} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}(2^{n^k})$$

The main space complexity classes are:

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{SPACE}(n^k)$$

$$\text{NPSPACE} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \text{NSPACE}(n^k)$$

5 Polynomial Reductions

A polynomial reduction from language A to language B is a reduction:

$$f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

such that:

1. $w \in A$ iff $f(w) \in B$.
2. f is computable in polynomial time.

We write:

$$A \leq_p B$$

if such a reduction exists.

Polynomial reduction theorem:

If:

$$A \leq_p B$$

and:

$$B \in \text{P}$$

then:

$$A \in \text{P}.$$

The idea is that if we can efficiently transform instances of A into instances of B , and B has an efficient algorithm, then we obtain an efficient algorithm for A .

6 Polynomial Reduction Question

2024 A, example exam, question 3:

בעיית הכיסוי המדויק E-SET-COVER מוגדרת כך: קלט הוא מספר n ואוסף קבוצות $S_1, \dots, S_m$ כך ש- $S_i \subseteq \{1, \dots, n\}$ לכל i . הקלט שייך לשפה אם קיים מספר t , ו- t אינדקסים שונים $i_1, \dots, i_t$ כך שאיחוד הקבוצות $S_{i_1}, \dots, S_{i_t}$ הוא $\bigcup_{j=1}^t S_{i_j} = \{1, \dots, n\}$ וכל שתי קבוצות מבין $S_{i_1}, \dots, S_{i_t}$ זרות זו לזו.

הראו רדוקציה פולינומית ישירה מ-E-SET-COVER ל-CNF-SAT (אין להשתמש במשפט קוק-לויין).
רמז: הגדירו משתנה x_i עבור כל S_i .

Solution

We construct the reduction and prove correctness.

בנייה: בהינתן קלט כמתואר, הרדוקציה מחזירה נוסחת CNF על משתנים $x_1, \dots, x_m$. לכל מספר $1 \leq k \leq n$ נסמן ב- $j_1^k, \dots, j_\ell^k$ את האינדקסים של הקבוצות שמכילות את k ונוסיף פסוקית $(x_{j_1^k} \vee \dots \vee x_{j_\ell^k})$. אם k לא נמצא באף קבוצה, הרדוקציה מחזירה נוסחה קבועה לא ספיקה $(x \wedge \bar{x})$. לכל $1 \leq i < j \leq m$ כך ש- S_i, S_j נחתכות, נוסיף פסוקית $(\bar{x}_i \vee \bar{x}_j)$. אם מספר האיברים בקלט קטן מ- n הרדוקציה מחזירה נוסחה קבועה לא ספיקה כנ"ל.

נכונות: נניח שקיים כיסוי מדויק $S_{i_1}, \dots, S_{i_t}$. נטען שהנוסחה מסתפקת ע"י הצבת TRUE ב- $x_{i_1}, \dots, x_{i_t}$ ו-FALSE בשאר. מכיוון ש- $S_{i_1}, \dots, S_{i_t}$ כיסוי, לכל $1 \leq k \leq n$ אחת הקבוצות בכיסוי מכילה אותו, ולכן אחד המשתנים בפסוקית $(x_{j_1^k} \vee \dots \vee x_{j_\ell^k})$ הוא TRUE. מכיוון שהקבוצות בכיסוי זרות, לכל $i < j$ כך ש- S_i, S_j נחתכות, לפחות אחת מהן לא בכיסוי והמשתנה שמתאים לה הוא FALSE, לכן הפסוקית $(\bar{x}_i \vee \bar{x}_j)$ מסתפקת. בכיוון השני, נניח שהנוסחה ספיקה ונקבע השמה מספקת כלשהי. נסמן ב- $x_{i_1}, \dots, x_{i_t}$ את המשתנים שערכם TRUE, ונטען שהאוסף $S_{i_1}, \dots, S_{i_t}$ הוא כיסוי מדויק. הוא כיסוי כי לכל $1 \leq k \leq n$ אחד המשתנים בפסוקית $(x_{j_1^k} \vee \dots \vee x_{j_\ell^k})$ הוא TRUE, והקבוצה המתאימה לו מכילה את k . הכיסוי מדויק כי לכל $i < j$ כך ש- S_i, S_j נחתכות, הפסוקית $(\bar{x}_i \vee \bar{x}_j)$ מסתפקת, לכן לא שתיהן באוסף.

Complexity Analysis

We show that the construction can be performed in polynomial time.

סיבוכיות: הרדוקציה תחילה סופרת את כמות האיברים הקלט ומשווה ל- n , ראינו שניתן לעשות זאת בזמן פולינומי. נתייחס למקרה שבו כמות האיברים היא לפחות n , כלומר n פולינומי באורך הקלט. לכל מספר $1 \leq k \leq n$, הרדוקציה מחפשת אותו בכל קבוצה בקלט ע"י השוואה לכל איבר, ויוצרת פסוקית באורך לכל היותר m (או מחזירה נוסחה לא ספיקה אם k איננו). ראינו שהשוואה ניתנת לחישוב בזמן פולינומי. לכל זוג קבוצות הרדוקציה בודקת האם הן נחתכות ע"י השוואת כל זוג איברים בהן, ויוצרת פסוקיות בהתאם. מספר הזוגות והאיברים פולינומי באורך הקלט, לכן סה"כ הרדוקציה עובדת בזמן פולינומי.

7 Characterization of NP

A polynomial verifier for a language L is a deterministic TM V such that:

- There exists a certificate $c \in \Sigma^*$ such that:

$$V(\langle w, c \rangle) = 1$$

iff:

$$w \in L.$$

- V runs in polynomial time.

Theorem:

A language L is in NP if and only if there exists a polynomial verifier for L .

8 Hierarchy Theorems

A function

$$t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

is called **time constructible** if:

$$t(n) = \Omega(n \log n)$$

and the function mapping:

$$1^n \mapsto t(n)$$

(in binary representation) can be computed in time:

$$O(t(n)).$$

A function:

$$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

is called **space constructible** if:

$$s(n) = \Omega(n)$$

and the binary representation of $s(n)$ can be computed in space:

$$O(s(n)).$$

Time Hierarchy Theorem:

For every time constructible function t there exists a language that is decidable in:

$$O(t(n))$$

time but not in:

$$o\left(\frac{t(n)}{\log t(n)}\right)$$

time.

Space Hierarchy Theorem:

For every space constructible function s there exists a language decidable in:

$$O(s(n))$$

space but not in:

$$o(s(n))$$

space.

9 Time Hierarchy Question

2023, MOED A, question 9:

$$EXP = \bigcup_{k=1}^{\infty} DTIME(2^{n^k}) : \text{תזכורת}$$

$$DTIME(2^n) = EXP : \text{טענה}$$

לא נכונה

נכונה

הטענה (הקיפו):

הוכחה:

Solution

לא נכונה

נכונה

הטענה (הקיפו):

הוכחה:

נראה שפה שנמצאת ב- EXP אבל אינה שייכת ל- $DTIME(2^n)$.
נביט בפונקציה $t(n) = 2^{n^2}$. זו פונקציה חשיבה בזמן, ולכן ממשפט ההיררכיה, יש שפה L כריעה בזמן $O(t(n))$ שאינה כריעה ב- $o(t(n)/\log(t(n)))$.
מתקיים ש

$$\frac{t(n)}{\log(t(n))} = \frac{2^{n^2}}{\log(2^{n^2})} = \frac{2^{n^2}}{n^2} = \frac{2^{n^2}}{2^{\log(n^2)}} = \frac{2^{n^2}}{2^{2 \cdot \log(n)}} = 2^{n^2 - 2 \cdot \log(n)} \gg 2^n$$

כלומר $2^n = o(t(n)/\log(t(n)))$, ומכאן $L \notin DTIME(2^n)$.

מצד השני, L כריעה בזמן $O(t(n)) = O(2^{n^2})$ ולכן $L \in TIME(2^{n^2}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} TIME(2^{n^k})$.

10 Savitch's Theorem

Savitch's theorem connects deterministic and non-deterministic space complexity.

Theorem 1 (Savitch). *Let*

$$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

be a space-constructible function. Then:

$$NSPACE(s(n)) \subseteq SPACE(s^2(n)).$$

The theorem shows that non-determinism does not provide more than a quadratic increase in space complexity.

In fact, the theorem holds even under the weaker assumption:

$$s(n) = \Omega(\log n)$$

instead of:

$$s(n) = \Omega(n).$$

11 Time and Space Complexity Question

2024 B, MOED B, question 9:

טענה: קיימת שפה L שניתנת להכרעה ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית בזמן n^4 ולא ניתנת להכרעה על ידי מכונת טיורינג דטרמיניסטית במקום n^{10} .

Solution

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו:

הוכחה:

הטענה אינה נכונה. נראה ש $NTIME(n^4) \subseteq DSPACE(n^{10})$:

1. מתקיים ש $NTIME(n^4) \subseteq NSPACE(n^4)$ משום שריצה באורך t משתמשת בכלל היותר t תאי סרט. לכן, אם יש מכונה שפונקציית זמן הריצה שלה היא $O(n^4)$ אז גם פונקציית שטח העבודה שלה היא $O(n^4)$.

2. ממשפט סביץ', מתקיים $NSPACE(n^4) \subseteq DSPACE(n^8)$.

סה"כ, 1+2 נותנים $NTIME(n^4) \subseteq DSPACE(n^8) \subseteq DSPACE(n^{10})$ כפי שרצינו להוכיח.

12 Logarithmic Space

A logarithmic space Turing machine is a Turing machine with three tapes.

1. Input tape:

- Read-only.
- Contains only symbols from Σ .

2. Working tape:

- Can write symbols from Γ .
- Uses:

$$O(\log n)$$

space.

3. Output tape:

- Write-only.
- The machine may write symbols and move only to the right.
- It may also halt.

We define:

$$L = \text{SPACE}(O(\log n))$$

and:

$$NL = \text{NSPACE}(O(\log n)).$$

Similarly to polynomial reductions, we define logarithmic space reductions.

These allow us to define:

- NL-hard problems.
- NL-complete problems.

13 Immerman–Szelepcsényi Theorem

Theorem 2 (Immerman–Szelepcsényi).

$$NL = coNL$$

This theorem states that if a language can be recognized using logarithmic space, then its complement can also be recognized using logarithmic space.

14 NL Completeness Question

2019, MOED A, question 3b:

ב. (13 נק')

נגדיר את השפה

$L = \{\langle G, s, t \rangle \mid t \text{ זוגי מ-} s \text{ ל-} t \text{ באורך מסלול שמכיל מסלול באורך זוגי מ-} s \text{ ל-} t\}$
 כאשר אורך של מסלול מוגדר להיות מספר הקשתות במסלול.
 טענה: השפה L היא NL שלמה.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
--------	-------	----------	-------------------

Solution: Showing the problem is in NL

We describe a non-deterministic logarithmic-space machine that solves the problem.

2. The claim is correct. Proof: We first show that $L \in NL$. The NTM works as follows:

```

v ← s;
c ← 0;
while c < 2 · |V| do
    guess a neighbour u of v;
    v ← u;
    c ← c + 1;
    if v = t and c is even then
        | accept;
    end
end
reject;
```

Algorithm 1: NTM for the language L

This machine only need to save the current vertex and t , which can be done in logarithmic space. We now show that the machine indeed decides L .

Lemma: If there is a path of even length from s to t in G , then there is a path of even length from s to t in G of length smaller than $2|V|$.

Lemma: If there is a path of even length from s to t in G , then there is a path of even length from s to t in G of length smaller than $2|V|$.

Proof: let $s = v_0, v_1, \dots, v_m = t$ a path of even length from s to t of minimal length (among the paths of even length). We name this path ‘P’. Assume by a way of contradiction that $m \geq 2|V|$. Then, there are more than $2|v|$ vertexes in P. from the pigeonhole principle there are three indexes $i < j < k$ such that $v_i = v_j = v_k$. If the path from v_i to v_j is of even length then the path $s = v_0, v_1, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_m = t$ is also of even length because we removed a path of even length from P (which is itself of even length). This, is contradiction to the minimalism assumption of P. Similarly, if the path from v_j to v_k is of even length then $s = v_0, v_1, \dots, v_j, v_{k+1}, \dots, v_m = t$ is of even length. Finally, and if both the path from v_i to v_j and v_j to v_k are odd then

3

$s = v_0, v_1, \dots, v_i, v_{k+1}, \dots, v_m = t$ is of even length (both paths are removed). All in contradiction to the minimalism assumption of P. Therefore, $m \leq 2|v|$.

Now, if $\langle G, s, t \rangle \in L$ then from the lemma there is a path P of even length from s to t which is smaller than $2|v|$. Therefore, there exists an accepting run of M that guesses all the vertexes in P. In the other direction, if M accepts, then the series of guessed vertexes defines a path of even length from s to t . Therefore, M decides L .

Solution: Showing NL-hardness

We show a reduction from an arbitrary language in NL.

To show that L is NL-hard, we will show a reduction from PATH. The reduction works as follows. Given a word $\langle G, t, s \rangle$ where $G = \langle V, E \rangle$, the reduction returns $\langle G', t, s \rangle$ where G' is the graph G with a self loop in s (if one wasn’t already exist). Obviously, the reduction can be done in logarithmic space, as all we did is adding a single edge to G . The reduction is also correct. Indeed, if $\langle G, t, s \rangle \in PATH$ then there is a path from s to t in G . This path also exists in G' . However if this path is not of even length, we can just use the self loop in s to make it even, so $\langle G', t, s \rangle \in L$. In the other direction, if $\langle G, t, s \rangle \notin PATH$ then there is no path between s and t in G' , as adding a self loop will not connect s and t if they weren’t already connected in G .

Alternative reduction from PATH: Instead of adding a self loop, the reduction constructs a new graph G' in which each edge is being “doubled”. That is, for each edge $(u, v) \in E$ create edges $(u, w), (w, v)$ where w is a new vertex. That way, we double the length of any path from s to t , so if there is a path between the vertexes in G we have a path of even length in G' . The details of the proof are omitted.

15 Another NL question

נגדיר את השפה :

$$LongPath = \{\langle G, s, t, k \rangle \mid G \text{ is a directed graph s.t. the distance from } s \text{ to } t \text{ is at least } k\}$$

לאיזו מחלקת סיבוכיות שייכת $LongPath$?
הקיפו את התשובה הנכונה והוכיחו את תשובתכם.

NL – Complete

NP – Complete

PSPACE – Complete

נסמן את השפה לקיצור ב LP .

השפה NL -שלמה.

שייכות ל NL :

מאימנן מספיק להראות $\overline{LP} \in NL$.

מכונה א"ד שמכריעה בשטח לוגי פשוט תנחש $i < k$ ואז תנחש מסלול באורך i מ s ל t . אם הצליחה (קיים מסלול באורך קטן מ k מ s ל t), תקבל. אחרת, תדחה.
(להראות שאכן מכריעה את $\overline{LP}$ בשטח לוגי...)

קשיות :

משום ש $\overline{PATH} \leq_L LP$ מספיק להראות $\overline{PATH} \in NL$ -קשה.

הרדוקציה בהנתן $\langle G = (V, E), s, t \rangle$ תחזיר $\langle G', s, t, |V| + 2 \rangle$ כאשר G' הוא הגרף הבא :

נסמן $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ או $V' = V \cup \{x_i : i \in [n]\}$.

$$E' = E \cup \{(x_i, x_{i+1}) : i < n\} \cup \{(s, x_1), (x_n, t)\}$$

נשים לב שאם אין מסלול מ s ל t ב G , אז ב G' קיים מסלול יחיד מ s ל t :

$$s \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_n \rightarrow t$$

שאורכו $|V| + 2$. (כלומר המרחק מ s ל t הוא $|V| + 2$)

אם קיים מסלול ב G מ s ל t אז קיים מסלול כזה באורך לכל היותר $|V|$. המסלול הזה קיים גם ב G' (המרחק מ s ל t הוא לכל היותר $|V|$).

- הרדוקציה מתבצעת בשטח לוגריתמי – העתקת קדקדי וצלעות הקלט כמובן נעשית בשטח לוגריתמי, קידוד הקדקדים החדשים והצלעות החדשות : יש להחזיק מונה עבור $i \in [n]$ שמקומו לוגריתמי, חישוב $k = |V| + 2$ גם כן נעשה בשטח לוגי.

16 Relations Between Complexity Classes

The known containments are:

$$L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSpace \subseteq EXP$$

Some strict containments are known:

$$NL \subsetneq PSPACE$$

and:

$$P \subsetneq EXP.$$

17 Probability Classes

The probability classes extend the classical deterministic and non-deterministic models by allowing machines to use randomness.

